CDPM2 UMAT 更新履歴

Change history | 日本語・English

文書版 2026-11-09 / Documentation edition 2026-11-09

本書に利用者向けの変更点を集約します。マニュアルは現行仕様、検証ガイドは現行ソースの試験結果、解析例題集は事例を扱います。作業ログや途中の調整履歴は含めません。

This document consolidates user-facing changes. Current specifications, verification and worked examples are maintained separately. Routine work logs and intermediate tuning attempts are omitted.

2026-11-09 資料構成の整理 / Documentation organization

改訂章を旧本文の前に追加する構成を廃止。数値更新法をマニュアル本文へ統合し、検証結果を検証ガイドへ集約。例題1・例題2を共通8節構成とし、汎用の「解析例題集」へ整理しました。目次を追加し、例題2の断面メッシュをモデル図の近くへ移動。

Revision prefixes and appended historical bodies are replaced by current-state guides. Numerical methods are integrated into the manual and current-source test results into the verification guide. Examples 1 and 2 share eight sections under a general analysis-examples title, with contents and the Example 2 mesh beside its model description.

ファイル名 / Files

CDPM2_Manual_JA.pdf / CDPM2_Manual_EN.pdf

CDPM2_Verification_JA.pdf / CDPM2_Verification_EN.pdf

CDPM2_Examples_JA.pdf / CDPM2_Examples_EN.pdf

CDPM2_Change_History.pdf

この文書整理ではソース、材料、解析結果を変更していません。/ This documentation reorganization changes no source code, materials or analysis results.

2026-11-06 数値更新法 / Numerical update

流動方向の正規化、塑性乗数の変数変換、指数項の対数領域評価を導入。局所線形解法のスケーリング、解の照合付き代数的継続法、初回特性長の方向感度、正負主応力分離のスペクトル差商を整備しました。

Normalized flow, a transformed plastic multiplier and log-domain exponent evaluation are used with balanced linear solving, root-checked algebraic continuation, first-activation characteristic-length direction sensitivity and spectral divided differences.

材料定数・粘性・受入許容値は緩めていません。24定数と材料・作業用62状態変数の配置を維持し、89状態変数では追加27値に初期形状を保持します。異なるソース版のリスタート互換性は保証しません。

Material constants, viscosity and acceptance tolerances were not relaxed. The 24-property adapter and 62 material/work state entries are retained; 89-entry input additionally stores 27 reference-geometry values. Cross-version restart compatibility is not guaranteed.

検証結果の要点 / Verification highlights

312条件・36解析は正常終了。全時刻・全8積分点の最大応力差3.81149e-9 MPa。例題2保存失敗試行91件は局所収束。広い1094試行は724収束・370棄却。接線は指定15幅で700/724点が基準達成。リスタート開始RF差は当初基準を超え、全量一致は未達です。

All 36 runs for 312 conditions completed; maximum stress difference is 3.81149e-9 MPa over all times and eight points. All 91 archived failed Example 2 local trials converge; the broader archive has 724/1094 converged and 370 rejected. The 15-width tangent criterion qualifies 700/724 points. Initial restart RF exceeds its original criterion; all-field equivalence is not passed.

詳細な条件・未解決事項は検証ガイドを参照してください。研究用プレビューであり実務検証済みではありません。/ See the verification guide for conditions and unresolved issues. This is a research preview, not a production-qualified release.

対象ソース / Source SHA-256

d373a8bee58490c07bccce8a60c16cf3c09b1986c1f484f1d84e6c187192fbd0

参照版の記録 / Reference-edition record

2026-10-14〜15 材料説明・入力・検証資料

材料モデルの説明、24定数・状態変数、ASCII FILによる初期形状読込み、89状態変数の形状保存とリスタート手順を文書化。OOFEMとの312条件比較は307件PASS・5件FAILという当時の記録です。11月版の独立OOFEM再試験結果ではなく、5件の不一致が解消したとはしません。

The reference editions documented the constitutive model, 24 properties, state variables, ASCII FIL reference geometry and 89-entry geometry persistence/restart. The recorded OOFEM campaign had 307 PASS and five FAIL out of 312. It is not a fresh independent OOFEM campaign for the November source, and the five discrepancies are not claimed resolved.

検証グラフ・試験条件・判定基準はVerificationに保持します。OOFEM比較と配布ソースの回帰・追加検証を区別し、曲線を別ソースの再実行結果へ読み替えません。変更の経緯だけを本書へ分離します。

Verification plots, test conditions and criteria remain in the Verification Guide. OOFEM comparisons and distributed-source regression/additional tests are distinguished; curves are not reclassified as reruns of another source. Only change history is separated into this document.

例題資料 / Worked examples

例題1・例題2のモデル、境界条件、材料、解析制御、曲線、断面コンター、入力・実行方法、出典を解析例題集に収録。保存された結果を掲載し、材料や解析結果を資料編集の都合で変更していません。

The examples guide contains geometry, boundaries, materials, controls, curves, contours, execution and sources for Examples 1 and 2. Saved results are presented without changing materials or analysis results for editorial reasons.

配布条件 / Distribution

LGPL-2.1-or-later、無保証。LICENSEとTHIRD_PARTY_NOTICESを保持してください。SIMULIA・OOFEMの公式製品ではありません。/ LGPL-2.1-or-later, without warranty. Retain LICENSE and THIRD_PARTY_NOTICES. Not an official SIMULIA or OOFEM product.